

嘉应学院数学学院常微分方程练习题（A）参考答案

一、 填空（每空 2 分，共 20 分）

1 若方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 左端为 y 及 $y', \dots, y^{(n)}$ 的一次有理式，则称此方程为 线性方程。

2 方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$ ，通过变换 $z = y^2$ 可化为线性方程。

3 可微函数 $\mu(x, y)$ 为方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的积分因子的充要条件是 $\frac{\partial \mu M}{\partial y} = \frac{\partial \mu N}{\partial x}$ 。

4 初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ ， $R: |x| \leq 1, |y| \leq 1$ 的解与其第三次近似解的误差为 $-\frac{1}{24}$ （或填 0.04）。

5 与初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 等价的积分方程为 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y)dx$ 。

6 设 $x_1(t), x_2(t)$ 为方程 $x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$ 的任意两个解，它们构成的伏朗斯基行列式为 $W(t)$ ，则 $W'(t) + a_1(t)W(t) = \underline{0}$ 。

7 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = f(t)$ 对应齐次方程的基本解组， $\bar{x}(t)$ 为该方程的一个特解，则该方程的通解为 $x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) + \bar{x}(t)$ ， $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为任常数。

8 若 $\Phi(t)$ 为常系数方程组 $x' = Ax$ 的一个复的基解矩阵，则它们必有一个实基解矩阵 $\exp At = \underline{\Phi(t)\Phi^{-1}(0)}$ 。

9 与方程 $x'' + 2x' + 7tx = e^{-t}$ 等价的方程组的向量形式为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7t & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}。$$

10 若 $n \times n$ 矩阵 A 只有一个 n 重特征值为 λ ，则微分方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵的计算公式为 $\exp At = \underline{e^{\lambda t} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{t^i}{i!} (A - \lambda E)^i}$ 。

二、 计算题（60 分）

1 求初值问题 $\begin{cases} (x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的解。（9 分）

解：对方程分离变量得 $-\frac{dy}{y^2} = \frac{2xdx}{x^2 - 1}$ （2 分）

两边积分得 $\frac{1}{y} = \ln|x^2 - 1| + c$ （6 分）

由初始条件 $y(0) = 1$ 得 $c = 1$ （8 分）

故该初值问题的解为 $y = \frac{1}{1 + \ln|x^2 - 1|}$ 。（9 分）

2 验证方程 $(e^x + y)dx + (x - 2\sin y)dy = 0$ 是恰当方程，并求其通解。（9 分）

解：这里 $M(x, y) = e^x + y, N(x, y) = x - 2\sin y$,

因 $\frac{\partial M}{\partial y} = 1 = \frac{\partial N}{\partial x}$ ，故方程为恰当方程 （3 分）

对方程分项组合得 $e^x dx + (ydx + xdy) - 2\sin y dy = 0$ （5 分）

即 $d(e^x + xy + 2\cos y) = 0$ （7 分）

故方程的通解为 $e^x + xy + 2\cos y = c, c$ 为任常数。（9 分）

3 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的第二次近似解。(9 分)

解：由 Picard 迭代序列构造方法得

$$\varphi_0(x) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varphi_1(x) = \int_0^x (x + \varphi_0^2(x)) dx = \frac{1}{2}x^2 \quad (5 \text{ 分})$$

故该初值问题的第二次近似解为

$$\varphi_2(x) = \int_0^x (x + \varphi_1^2(x)) dx = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{20}x^5 \quad (9 \text{ 分})$$

4 求方程 $y'' - 4y' + 4y = 8\sin 2x$ 的通解。(9 分)

解 特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ ，得二重特征根为 $\lambda = 2$ ，(1 分)

从而对应的齐次方程的基本解组为 e^{2t}, te^{2t} (3 分)

且方程有形式为 $y = A\cos 2x + B\sin 2x$ 的特解 (5 分)

代入方程并比较系数得 $A = 1, B = 0$ (7 分)

故方程的通解为： $y = c_1e^{2t} + c_2te^{2t} + \cos 2x$ ，其中 c_1, c_2 为任意常数。(9 分)

5 求解方程 $\frac{d^3x}{dt^3} - \frac{1}{t}\frac{d^2x}{dt^2} - t = 0$ 。(9 分)

解 方程为不显含未知函数 x 的方程，对方程作变换 $z = \frac{d^2x}{dt^2}$ 得 (2 分)

$$\frac{dz}{dt} - \frac{1}{t}z - t = 0 \text{ 即 } \frac{dz}{dt} = \frac{1}{t}z + t \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{解以上线性方程得 } z = e^{\int \frac{1}{t} dt} \left(\int te^{-\int \frac{1}{t} dt} dt + c \right) = t(t + c_1) \quad (5 \text{ 分})$$

由 $\frac{d^2x}{dt^2} = z = t^2 + c_1t$ 两次两边求积得方程的通解为 (7 分)

$$x = \frac{1}{12}t^4 + c_1t^3 + c_2t + c_3, \quad c_1, c_2, c_3 \text{ 为任意常数。} \quad (9 \text{ 分})$$

6 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, f(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

(1) 求方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵。(7 分)

(2) 求初值问题 $\begin{cases} x' = Ax + f(t) \\ x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases}$ 的解。(8 分)

解：(1) A 的特征方程为 $\det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = 0$

得特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$ (2 分)

对特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$ 相应的特征向量 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ 满足

$$(\lambda_1 E - A)u = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (\lambda_2 E - A)v = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解之得 $u = \alpha \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha, \beta$ 为等于零的任常数 (5 分)

故方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2 & e^{3t} \\ 1 & -e^{3t} \end{bmatrix}$ (7 分)

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由于 } \exp At &= \Phi(t)\Phi^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 2 & e^{3t} \\ 1 & -e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & e^{3t} \\ 1 & -e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + e^{3t} & 2 - 2e^{3t} \\ 1 - e^{3t} & 1 + 2e^{3t} \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

由常数变易公式 $x(t) = \exp[A(t - t_0)]\eta + \int_{t_0}^t \exp[A(t - s)]f(s)ds$ 得初初值题的解

$$\text{为 } x(t) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + e^{3t} & 2 - 2e^{3t} \\ 1 - e^{3t} & 1 + 2e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_0^t \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + e^{3(t-s)} & 2 - 2e^{3(t-s)} \\ 1 - e^{3(t-s)} & 1 + 2e^{3(t-s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3s} \end{bmatrix} ds \quad (6 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{3s} - 2e^{3t} \\ e^{3s} + 2e^{3t} \end{bmatrix} ds = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} \frac{2}{3}(e^{3t} - 1) - 2te^{3t} \\ \frac{1}{3}(e^{3t} - 1) + 2te^{3t} \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 16 + 2e^{3t} - 6te^{3t} \\ 8 + e^{3t} + 6te^{3t} \end{bmatrix} \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

三、证明题（每小题 10 分，共 20 分）

1 设 m 不是矩阵 A 的特征根，证明微分方程组

$$x' = Ax + ce^{mt}$$

有形如 $x = ue^{mt}$ 的解，其中 c, u 是不为零的常数向量。

证明：由于 m 不是矩阵 A 的特征根

$$\text{故 } \det(mE - A) \neq 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{从而方程组 } (mE - A)v = c \text{ 有非零解 } v = u \quad (4 \text{ 分})$$

将 $x = ue^{mt}$ 代入方程得

$$\begin{aligned} x' - (Ax + ce^{mx}) \\ &= (ue^{mt})' - Aue^{mt} - ce^{mt} \\ &= [(mE - A)u - c]e^{mt} = 0 \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{即 } (ue^{mt})' = Aue^{mt} + ce^{mt} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } x = ue^{mt} \text{ 为方程的解} \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{即方程组 } x' = Ax + ce^{mt} \text{ 有形如 } x = ue^{mt} \text{ 的解。} \quad (10 \text{ 分})$$

2 设 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 为方程 $x'' + 3x' + 2x = f(t)$ 的两个解，其中 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，证明 $\lim_{t \rightarrow +\infty} (\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) = 0$ 。

证明：方程 $x'' + 3x' + 2x = f(t)$ 对应的齐次方程 $x'' + 3x' + 2x = 0$

$$\text{的特征方程为 } \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\text{得特征根为 } \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2 \quad (2 \text{ 分})$$

故对应齐次方程 $x'' + 3x' + 2x = 0$ 的基本解组为

$$x_1 = e^{-t}, x_2 = e^{-2t} \quad (4 \text{ 分})$$

由于 $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$ 为方程 $x'' + 3x' + 2x = f(t)$ 的两个解

$$\text{故 } \varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t) \text{ 为方程 } x'' + 3x' + 2x = 0 \text{ 的解} \quad (6 \text{ 分})$$

从而存在常数 C_1, C_2 使

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

$$\text{由于 } \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2t} = 0 \quad (8 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \lim_{t \rightarrow +\infty} (\varphi_1(t) - \varphi_2(t))$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}) \\ &= c_1 \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} + c_2 \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2t} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (10 \text{ 分})$$